

 QUIZY SUKCESU: POTĘGI (KLASA 7)

5-minutowe wyzwania pewności siebie • 1 karta naraz • Po każdej karcie 3 minuty przerwy!

 KARTA 1: PRAWA MNOŻENIA I DZIELENIA POTĘG

Czas: 5 min | Punkty: ____ / 6 pkt

Zadanie 1 (Rozgrzewka – 2 pkt)Wpisz w miejsce kropek odpowiedni znak działania (+ lub – lub $\times$):

a) $a^m \times a^n = a^m$ ____ a^n b) $a^m \div a^n = a^m$ ____ a^n c) $(a^m)^n = a^m$ ____ a^n

Zadanie 2 (Zastosuj Supermoc – 2 pkt)

Zapisz w postaci jednej potęgi (dodaj lub odejmij wykładniki):

a) $3^4 \times 3^5 = 3$ = ____ b) $7^{15} / 7^8 = 7$ = ____

Zadanie 3 (Mistrzynie Wykładników – 2 pkt)

Uprość lub oblicz:

a) $(5^3)^4 = 5$ b) $123^0 + 1^{50} =$ ____

 [] 5–6 pkt: **Czarodziejka Potęg!** [] 3–4 pkt: **Praktykantka Mocy!** [] 1–2 pkt: **Dobra robota, trenujemy dalej!** **KARTA 2: ANTYPUŁAPKA MINUSA**

Czas: 5 min | Punkty: ____ / 6 pkt

Zadanie 1 (Szybki Znak – 2 pkt)Wpisz znak wyniku: **PLUS (+)** czy **MINUS (–)**?

a) $(-4)^6$ daje znak: ____ b) $(-2)^5$ daje znak: ____

Zadanie 2 (Pojedynek z Nawiasem – 2 pkt)

Oblicz dokładną wartość liczby:

a) $(-5)^2 =$ ____ b) $-5^2 =$ ____ (Uwaga: brak nawiasu!)

Zadanie 3 (Prawda czy Fałsz – 2 pkt)

Oceń zdanie (wpisz P lub F):

a) $(-1)^{100} = 1$ [] b) $(-1)^{99} = 1$ []

 [] 5–6 pkt: **Nieustraszona Pogromczyni Minusów!** [] 3–4 pkt: **Bystre Oko!** [] 1–2 pkt: **Trening czyni mistrza!**

 QUIZY SUKCESU: POTĘGI (CZĘŚĆ 2)

Skupienie na 5 minut • Tylko 3 zadania na karcie • Klocki i spryt zamiast liczenia!



KARTA 3: ROZBIJANIE PODSTAWY I KLOCKI

Czas: 5 min | Punkty: ____ / 6 pkt

Zadanie 1 (Rozbij na Klocki – 2 pkt)

Wpisz brakujące wykładniki:

a) $6^5 = (2 \times 3)^5 = 2^{\square} \times 3^{\square}$

b) $10^7 = (2 \times 5)^7 = 2^{\square} \times 5^{\square}$

Zadanie 2 (Zamiana w Potęgę Dwójki – 2 pkt)

Zapisz jako potęgę liczby 2 (wskazówka: $4 = 2^2$, $8 = 2^3$):

a) $4^5 = (2^2)^5 = 2^{\square}$

b) $8^4 = (2^3)^4 = 2^{\square}$

Zadanie 3 (Zadanie Egzaminacyjne CKE – 2 pkt)

Wartość wyrażenia $6^8 / 2^4$ jest równa (otocz kółkiem właściwą literę):A. 3^4 B. 3^8 C. $2^4 \times 3^8$ D. $2^2 \times 3^8$  [] 5–6 pkt: **Mistrzynie Rozkładu Liczb!** [] 3–4 pkt: **Strateg Egzaminacyjny!** [] 1–2 pkt: **Dobra próba!**

KARTA 4: DODAWANIE POTĘG (SPRYTNE WORKI)

Czas: 5 min | Punkty: ____ / 6 pkt

Zadanie 1 (Odszukaj Oszusta – 2 pkt)

Czy zapis $2^5 + 2^5 = 2^{10}$ jest poprawny?Odpowiedź: **TAK / NIE** • Wykładniki dodajemy tylko przy _____ !

Zadanie 2 (Sprytne Worki – 2 pkt)

Zapisz sumę jako jedną potęgę:

a) $2^7 + 2^7 = 2 \times 2^7 = 2^{\square}$

b) $3^4 + 3^4 + 3^4 = 3 \times 3^4 = 3^{\square}$

Zadanie 3 (Wielki Finał Egzaminu – 2 pkt)

Zapisz w postaci jednej potęgi:

a) $5^9 + 5^9 + 5^9 + 5^9 + 5^9 =$ _____

b) **Zagadka z gwiazdką:** Połowa liczby 2^{10} to: _____ (wskazówka: $2^{10} \div 2^1$)

 [] 5–6 pkt: **Niepokonana Królowa Potęg!** [] 3–4 pkt: **Sprytny Rachunek!** [] 1–2 pkt: **Krok do przodu!**



KLUCZ ODPOWIEDZI I WSKAZÓWKI COACHINGOWE (POTĘGI)

Ściągawka dla Pawła: jak weryfikować odpowiedzi i jak budować poczucie sukcesu u Nadii

Karta 1: Prawa mnożenia i dzielenia potęg

1. a) **+** (mnożenie → dodajemy). b) **–** (dzielenie → odejmujemy). c) **×** (potęga potęgi → mnożymy).
2. a) $3^{4+5} = 3^9$. b) $7^{15-8} = 7^7$.
3. a) $5^{3 \times 4} = 5^{12}$. b) $123^0 + 1^{50} = 1 + 1 = 2$.

💡 **Jak chwalić:** Zwróć uwagę na tempo: "Widzisz? 5^{12} to wielka liczba z milionami, a Ty policzyłaś to w ułamku sekundy na samych wykładnikach!"

Karta 2: Antypułapka Minusa

1. a) **PLUS (+)** (parzysta 6). b) **MINUS (–)** (nieparzysta 5).
2. a) **+25** (bo $-5 \times -5 = +25$). b) **–25** (brak nawiasu: minus czeka na zewnątrz!).
3. a) **Prawda (P)**. b) **Fałsz (F)** (wynosi -1).

💡 **Jeśli pojawi się błąd przy -5^2 :** Pokaż ręką: zastoń palcem minus i spytaj: "Ile to 5 do kwadratu? 25. A teraz odślaniam minus – i co mamy? Minus 25!".

Karta 3: Rozbijanie podstawy i klocki

1. a) $2^5 \times 3^5$. b) $2^7 \times 5^7$.
2. a) 2^{10} . b) 2^{12} .
3. Odpowiedź **C** ($2^4 \times 3^8$).

💡 **Rytuał sukcesu:** To Zadanie 3 to autentyczne zadanie z egzaminu ósmoklasisty CKE! Gdy Nadia zaznaczy C, powiedz jej: "Właśnie bez problemu rozwiązałaś zadanie z oficjalnego arkusza egzaminacyjnego!"

Karta 4: Dodawanie potęg (Spiryne worki)

1. **NIE**, bo wykładniki dodajemy tylko przy **mnożeniu**.
2. a) $2 \times 2^7 = 2^8$. b) $3 \times 3^4 = 3^5$.
3. a) $5 \times 5^9 = 5^{10}$. b) $2^{10} \div 2^1 = 2^9$!

💡 **Zagadka z połową 2^{10} :** 90% uczniów na egzaminie odpowiada 1^{10} lub 2^5 . Prawidłowa odpowiedź 2^9 to absolutny poziom mistrzowski.